ZADANIE 2

Kompleksy platynowców

Jeden z platynowców (**M**), którego nazwa pochodzi od łacińskiego słowa „tęcza” należy do najmniej reaktywnych pierwiastków chemicznych, nie reagujących nawet z wodą królewską. Pozwala to na jego oddzielenie od innych metali szlachetnych.

W wyniku ogrzewania mieszaniny **M** i NaCl w gazowym chlorze otrzymuje się czarną sól sodową oktaedrycznego kompleksu tego metalu (związek **A**), zawierającą 10,19 $\%_{mas.}$ sodu. Związek **A** dobrze rozpuszcza się w wodzie, natomiast w środowisku stężonego roztworu NaOH ulega szybkiej i ilościowej redukcji, tworząc kompleks kationu metalu **M**(III) z tym samym ligandem jaki występuje w związku **A**.

Kation **M**(III) tworzy również liczną grupę kompleksów z organicznymi ligandami. Przykładem takiego kompleksu jest **$[M(L1)_2(L2)_2]BF_4$** (związek **B**), którego analiza wykazała obecność dwóch organicznych ligandów. Ligand **L1** zawiera 87,73$\%_{mas.}$ węgla i 12,27$\%_{mas.}$ wodoru oraz charakteryzuje się budową pozwalającą na tworzenie różnych połączeń z kationami platynowców. Do badań geometrii połączenia: ligand **L1** – metal w roztworze można wykorzystać spektroskopię ^{1}H NMR. W widmie ^{1}H NMR (w $CDCl_3$) tego kompleksu, dla ligandu **L1** obserwujemy trzy sygnały, dwa dublety-dubletów i jeden multiplet, a stosunek pól powierzchni pod tymi sygnałami wynosi odpowiednio 2 : 2 : 1. Dla ligandu **L2** zawierającego 17,7$\%_{mas.}$ azotu w tym samym widmie ^{1}H NMR obserwujemy trzy sygnały, a stosunek pól powierzchni pod tymi sygnałami wynosi: 1 : 2 : 2. Badania tego kompleksu prowadzono w latach 60-tych ubiegłego wieku. Obecnie prace dotyczące kompleksów **M**(III) prowadzi się w celu pozyskania wydajnych emiterów dla diod emitujących światło (*organic light-emitting diodes*, OLEDs) wykorzystywanych w różnego typu wyświetlaczach. Podstawowa koncepcja prac prowadzona w tym zakresie dotyczy odpowiedniego doboru ligandów w celu modyfikacji długości fali emitowanego promieniowania, tak jak w przypadku kompleksów **$[M(L3)_2L4]PF_6$** (związek **C**) i **$[M(L5)_2L6]PF_6$** (związek **D**), dla których obserwujemy odpowiednio emisję zielonego (518 nm) i czerwonego (650 nm) światła. Oba kompleksy zalicza się do cyklometalowych kompleksów, czyli związków koordynacyjnych, w których atom centralny razem z ligandem tworzy metalocykl. W rozpatrywanych kompleksach, ligand **L3** (lub odpowiednio ligand **L5**) i kation **M**(III) tworzy dwa wiązania, pierwsze **M**(III)-C z pierścieniem fenylowym, fragmentem (formalnie) anionowym ligandu i drugie wiązanie **M**(III)-N z obojętnym pirydynowym fragmentem ligandu. Tego typu ligand w kompleksie to karboanion. Rozpatrując

sprotonowane formy tych karboanionów, **L3-H** stanowi niepodstawiony rdzeń **L5-H**. Natomiast **L5-H** otrzymuje się w wyniku reakcji sprzęgania C-C (reakcja Suzuki), bromopochodnej liganda **L2** i kwasu 2,4-difluorofenylo-boronowego. Ligandy **L4** i **L6** to w obu przypadkach dipodstawione pochodne 4,4' tego samego liganda zawierającego dwa atomy azotu w strukturze rdzenia, który można otrzymać wykorzystując taką samą bromopochodną liganda **L2**, stosowaną w przypadku syntezy liganda **L5**. Dla obu ligandów (**L4** i **L6**) w widmach ^{1}H NMR, w zakresie aromatycznym, obserwujemy trzy sygnały, dla których stosunek pól powierzchni pod tymi sygnałami wynosi: 1 : 1 : 1. Analiza z zastosowaniem spektrometrii mas pozwoliła na określenie masy cząsteczkowej kompleksów wchodzących w skład związków **C** i **D**, która wynosiła odpowiednio 686,78 u i 778,73 u. Pozwoliło to na określenie wzorów sumarycznych kompleksów: $C_{32}H_{26}N_6M$ i $C_{34}H_{18}N_6F_4M$.

Polecenia:

a. (*2 m.*) Zidentyfikuj na podstawie odpowiednich obliczeń pierwiastek **M**.

b. (*2 m.*) Narysuj strukturę przestrzenną kompleksu stanowiącego anion soli **A**.

c. (*2 m.*) Zapisz w formie jonowej, sumaryczne równanie reakcji redukcji anionu związku **A** wobec stężonego roztworu wodorotlenku sodu.

d. (*4 m.*) Na podstawie odpowiednich obliczeń ustal sumaryczne wzory ligandów **L1** i **L2**.

e. (*6 m.*) Narysuj struktury ligandów **L1** i **L2**. Dodatkowo dla ligandu **L1** opisz geometrię wiązania ligand **L1** – Metal, wynikającą z danych NMR.

f. (*8 m.*) Narysuj struktury sprotonowanych ligandów **L3-H** i **L5-H** oraz ligandów **L4** i **L6**.

g. (*2 m.*) Na podstawie struktur ligandów wchodzących w skład związków **C** i **D** podaj krótkie wyjaśnienie obserwowanych zmian właściwości optycznych kompleksów.

W obliczeniach przyjmij podane wartości mas molowych ($g \cdot mol^{-1}$):

H – 1,008; C – 12,01; N – 14,006; O – 15,99; F – 18,998; Na – 22,98; P – 30,973; Cl – 35,45; Ru – 101,07; Rh – 102,9; Pd – 106,42; Os – 190,23; Ir – 192,22; Pt – 195,08.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 2

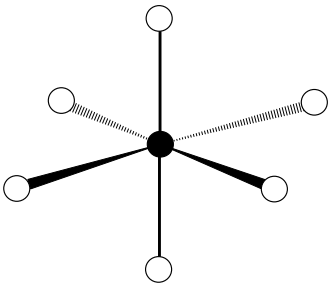
a. Na podstawie składu mieszaniny reakcyjnej i informacji o oktaedrycznej budowie kompleksu pierwiastka **M**, można stwierdzić, że związek **A** to sól o wzorze sumarycznym $\mathbf{Na_2MCl_6}$. Znając procentową zawartość sodu można obliczyć masę molową M:

$M_{(A)} = 100 \cdot 45{,}96/10{,}19 = 451{,}03\ \text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$,

$M_{(M)} = 451{,}03 - 45{,}96 - 212{,}7 = 192{,}4\ \text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$, co odpowiada masie molowej **irydu**.

Alternatywne rozwiązanie polega na wykorzystaniu masy molowej jednego z kompleksów wchodzących w skład związków C i D.

b. $[IrCl_6]^{2-}$, czarna kula to kation irydu(IV), białe kule to aniony chlorkowe:



c.

$$2[IrCl_6]^{2-} + 2OH^- \rightleftharpoons 2[IrCl_6]^{3-} + \frac{1}{2}O_2 + H_2O$$

d. Na podstawie zawartości węgla i wodoru obliczamy stosunek liczby moli $n_C : n_H$:

$n_C = 87{,}73/12{,}01 = 7{,}305$ mol, $n_H = 12{,}27/1{,}008 = 12{,}17$ mol $\quad n_C : n_H = 1{,}0:1{,}66$

Biorąc pod uwagę dane ^{1}H NMR, wzór sumaryczny ligandu **L1** to C_3H_5,

Zakładając, że ligand **L2** zawiera jeden atom azotu w strukturze, to masa molowa ligandu wynosi:

$M_{(L2)} = 100 \cdot 14{,}006/17{,}7 = 79{,}12\ \text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$.

Przy założeniu, że w skład ligandu wchodzi tylko azot, węgiel i wodór oraz po uwzględnieniu danych NMR (stosunek pól powierzchni sygnałów: 1 : 2 : 21:2:2), można obliczyć zawartość węgla:

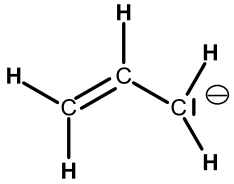
79,13 – 14,006 – (5·1,008) = 60,084 i na tej podstawie liczbę moli $n_C = 60{,}084/12{,}01 = 5$

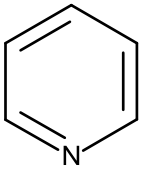
Wzór sumaryczny ligandu **L2**: C_5H_5N,

Do potwierdzenia identyfikacji liganda L2, można wykorzystać również dane dotyczące ligandów L3, L4, L5 i L6.

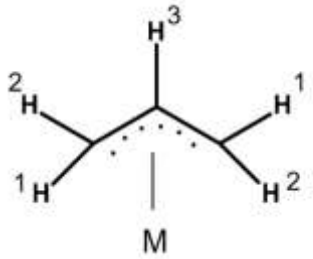
e. Ligand **L1** to anion allilowy. Wynika to z analizy składu kompleksu $[\mathbf{M}(L1)_2(L2)_2]BF_4$, w którym koordynacja kationu M(III) prowadzi do kompleksu $[\mathbf{M}(L1)_2(L2)_2]^+$.

Ligand **L2** to pirydyna.

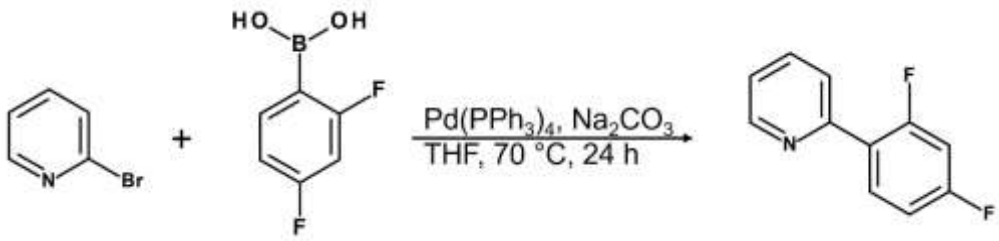




Dla π-allilowych kompleksów symetrycznych, kąt wiązania CCC wynosi około 120°, wszystkie atomy węgla mają hybrydyzacje sp^2 i rotacja wokół osi wiązania węgiel-węgiel jest zahamowana. Przedstawione dane NMR świadczą o symetrycznym połączeniu **L1**-Metal. Dla takiego połączenia układu sprzęgających się protonów obserwujemy dwa dublety dubletów i jeden multiplet, przy stosunku pól powierzchni pików 1:2:2.

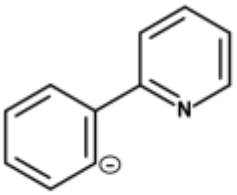


f. Z treści zadania dotyczącego budowy kompleksu wynika, że ligand **L3** stanowi połączenie pierścienia fenylowego i pirydynowego. Istnieje tylko jedno połączenie tych dwóch fragmentów, pozwalające na utworzenie cyklometalowych kompleksów. W treści zadania podano również, że sprotonowana forma ligandu **L3-H** stanowi niepodstawiony rdzeń **L5-H**. Natomiast **L5-H** otrzymuje się z bromopochodnej liganda **L2** czyli bromopochodnej pirydyny i kwasu 2,4-difluorofenyloboronowego w reakcji sprzęgania Suzuki:

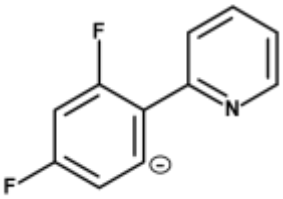


Na tej podstawie można wnioskować, że ligand **L3** i **L5** to ligandy o strukturach:

Ligand L3

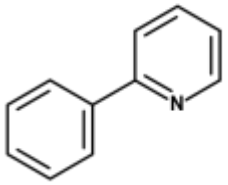


Ligand L5

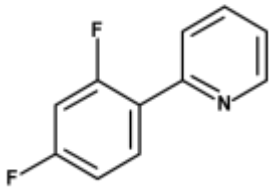


Natomiast sprotonowane formy tych ligandów **L3-H** i **L5-H** to:

L3-H



L5-H



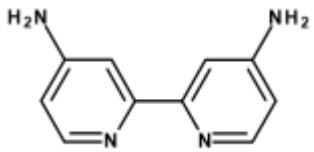
Znając struktury ligandów **L3** i **L5** można na podstawie wzorów sumarycznych kompleksów, ustalić wzory sumaryczne ligandów **L4** i **L6**:

Wiedząc, że w strukturze kompleksu związku **C** występują dwa ligandy **L3** obliczamy bezpośrednio wzór sumaryczny ligandu **L4**: $C_{32}H_{26}N_6 - 2\times(C_{11}H_8N) = C_{10}H_{10}N_4$.

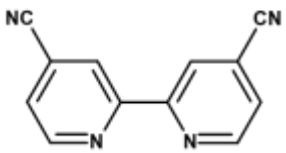
Dla kompleksu związku **D** również występują dwa ligandy **L5** i możemy obliczyć bezpośrednio wzór sumaryczny ligandu **L6**: $C_{34}H_{18}N_6F_4 - 2\times(C_{11}H_6NF_2) = C_{12}H_6N_4$

Biorąc pod uwagę, że ligandy **L4** i **L6** to dipodstawione pochodne struktury takiego samego rdzenia można określić wzór sumaryczny opisujący rdzeń $C_{10}H_6N_2$. Dla **L4** dwa podstawniki to $2\times NH_2$ natomiast dla **L6** podstawniki to 2×CN lub izocyjankowe 2×NC. Biorąc pod uwagę dane NMR i stosunek pól powierzchni pików oraz informacje, że podstawniki są rozmieszczone w pozycjach 4,4’ rdzeń ligandów stanowi 2,2’-bipirydyna. Połączenie jednostek 2,2’- potwierdza informacja dotycząca możliwości otrzymania tej struktury wychodząc z tej samej bromopochodnej liganda **L2**, czyli 2-bromopirydyny. Struktury ligandów **L4** i **L6**:

Ligand L4



Ligand L6



g. Biorąc pod uwagę struktury ligandów tworzących związki **C** i **D** różnice wynikają z podstawników. Dla kompleksu charakteryzującego się zieloną emisją światła ligand 2,2’-bipirydynowy zawiera podstawniki elektronodonorowe w strukturze 2,2’-bipirydyny, natomiast dla kompleksu zawierającego podstawniki elektronoakceptorowe w strukturze 2-fenylopirydyny i 2,2’-bipirydyny obserwujemy czerwoną emisję.

Punktacja:

a. Za poprawne obliczenia i identyfikację pierwiastka **M**.	2 – 1 – 0 m.
b. Za poprawny strukturę przestrzenną.	2 – 1 – 0 m.
c. Za poprawne równanie reakcji redukcji anionu związku **A**.	2 – 1 – 0 m.
d. Za poprawny wzór sumaryczny ligandu **L1**.	2 – 1 – 0 m.
Za poprawny wzór sumaryczny ligandu **L2**.	2 – 1 – 0 m.
e. Za poprawny wzór strukturalny ligandu **L1**.	2 – 1 – 0 m.
Za poprawny wzór strukturalny ligandu **L2**.	2 – 1 – 0 m.
Za poprawne omówienie wiązania **L1** – Metal.	2 – 1 – 0 m.
f. Za narysowanie poprawnych struktur sprotonowanych ligandów **L3-H** i **L5-H**.	2 × (2 – 1 – 0) m.
Za narysowanie poprawnych struktur sprotonowanych ligandów **L4** i **L6**.	2 × (2 – 1 – 0) m.
g. Za poprawne wyjaśnienie zmian właściwości optycznych kompleksów.	2 – 1 – 0 m.
RAZEM	**26 m.**